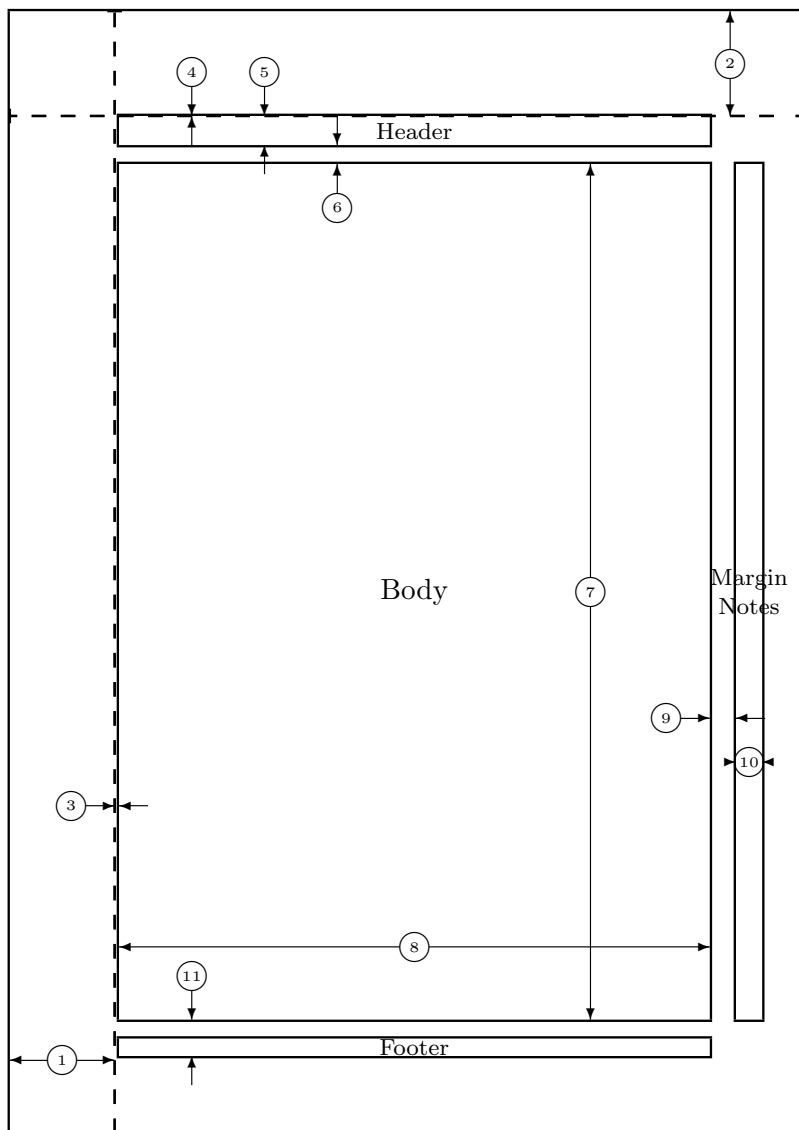


Exercises of *Sheaves on Manifolds*

Toshi2019

2025 年 5 月 22 日更新



1	one inch + \hoffset	2	one inch + \voffset
3	\oddsidemargin = 3pt	4	\topmargin = 0pt
5	\headheight = 20pt	6	\headsep = 13pt
7	\textheight = 588pt	8	\textwidth = 406pt
9	\marginparsep = 18pt	10	\marginparwidth = 18pt
11	\footskip = 25pt		\marginparpush = 16pt (not shown)
	\hoffset = 0pt		\voffset = 0pt
	\paperwidth = 545pt		\paperheight = 771pt

はじめに

2025 年度から始めた [KS90] の演習セミナーのノート.

記号

次の記号は断りなく使う.

- 添字：なんらかの族 $(a_i)_{i \in I}$ を $(a_i)_i$ とか (a_i) と略記することがある.
- 近傍：位相空間 X の点 x や部分集合 Z に対し，その開近傍系をそれぞれ I_x や I_Z で表す.
これらは，包含関係の逆で有向順序集合をなす. ([KS24b, Def1.1.7] の記法)

目次

第 1 章	ホモロジー代数	4
第 2 章	層	7
第 3 章	Poincaré-Verdier 双対性	8
第 4 章	特殊化と超局所化	10
第 5 章	層の超局所台	11
第 6 章	超局所台と超局所化	12
第 7 章	接触変換と純層	13
第 8 章	構成可能層	14
第 9 章	特性サイクル	15
第 10 章	偏屈層	16
第 11 章	$\mathcal{O}_X$ 加群と $\mathcal{D}_X$ 加群への応用	17
付録 A	シンプレクティック幾何	18
参考文献		19

第 1 章

ホモロジー代数

演習

演習 1.17 (ホモロジー次元). $\mathcal{C}$ をアーベル圏とする. n を非負自然数として, 任意の $X, Y \in \mathcal{C}$ と $j > n$ に対して $\text{Ext}^j(X, Y) = 0$ であるとき, $\mathcal{C}$ はホモロジー次元は $\leq n$ であるという. ここで $\text{Ext}^j(X, Y) = \text{Hom}_{\mathbf{D}(\mathcal{C})}(X, Y[j])$ である. $\mathcal{C}$ が十分多くの入射的对象をもつとする. 次の条件は同値であることを示せ.

- (i) $\mathcal{C}$ のホモロジー次元は $\leq n$ である.
- (ii) 任意の $X \in \mathcal{C}$ に対し, X の長さ $\leq n$ の入射分解, すなわち完全列 $0 \rightarrow X \rightarrow I^0 \rightarrow \cdots \rightarrow I^n \rightarrow 0$ で各 I^j が入射的であるものが存在する.

これらの条件をみたす最小の $n \in \mathbf{N} \cup \{+\infty\}$ を $\mathcal{C}$ のホモロジー次元 (homological dimension) とよび $\text{hd}(\mathcal{C})$ で表す.

演習 1.28 (大域ホモロジー次元). A を環とする. 次の条件 (i)–(iii) が同値であることを示せ.

- (i) $\text{Mod}(A)$ のホモロジー次元は $\leq n$ である.
- (ii) 任意の左加群 M が長さ $\leq n$ の入射分解をもつ.
- (iii) 任意の左加群 M が長さ $\leq n$ の射影分解をもつ.
(すなわち, 完全列 $0 \rightarrow P_n \rightarrow \cdots \rightarrow P_0 \rightarrow M \rightarrow 0$ で各 P_j が射影的であるものが存在する.)

$\text{gld}(A) := \sup(\text{hd}(\text{Mod}(A)), \text{hd}(\text{Mod}(A^{\text{op}})))$ とおき, $\text{gld}(A)$ を A の大域ホモロジー次元 (global homological dimension) とよぶ.

演習 1.29 (弱大域次元). A を環とする.

- (i) 自由加群は射影加群であることを示せ.
- (ii) 射影加群は自由加群の自由加群の直和因子であることを示せ.
- (iii) 射影加群は平坦加群であることを示せ.
- (iv) $n \geq 0$ を整数とする. 次の条件 (a)–(b)^{op} が同値であることを示せ.
 - (a) 任意の $j > n$, $N \in \text{Mod}(A^{\text{op}})$, $M \in \text{Mod}(A)$ に対し, $\text{Tor}_j^A(N, M) = 0$
 - (b) 任意の $M \in \text{Mod}(A)$ に対し, 分解

$$0 \rightarrow P^n \rightarrow \cdots \rightarrow P^0 \rightarrow M \rightarrow 0 \quad (P^j \text{ は平坦})$$

が存在する.

- (b)^{op} 任意の $M \in \text{Mod}(A^{\text{op}})$ に対し, 分解

$$0 \rightarrow P^n \rightarrow \cdots \rightarrow P^0 \rightarrow M \rightarrow 0 \quad (P^j \text{ は平坦})$$

が存在する.

A の弱大域次元 (weak global dimension) $\text{wgld}(A)$ をこれらの条件を満たす最小の $n \in \mathbf{N} \cup \{+\infty\}$ として定める.

- (v) $\text{wgld}(A) \leq \text{gld}(A)$ を示せ.

証明. (i) M を自由加群とする. 左 A 加群の全射 $g: N \twoheadrightarrow N'$ に対し,

$$g_*: \text{Hom}_A(M, N) \rightarrow \text{Hom}_A(M, N') \quad \text{in } \text{Mod}(\mathbf{Z})$$

が全射であることを示す. $\psi: M \rightarrow N'$ を A 加群の射とする. I を $M \cong A^{\oplus I}$ となる添字集合とすると任意の $m \in M$ は, M の生成系 (m_i) と $(a_i)_i \in A^{\oplus I}$ を用いて, $m = \sum_{i \in I} a_i m_i$ とかける. このとき,

$$\psi(m) = \sum_i a_i \psi(m_i) \in N'$$

であり, g が全射なので, $n \in N$ で

$$g(n) = \psi(m) = \sum_i a_i \psi(m_i), \quad \psi(m_i) = g(n_i)$$

となるものがある. この $(n_i)_i$ に対して, $\phi: M \rightarrow N$ を

$$\phi(m_i) = n_i$$

で定めると,

$$(g_*(\phi))(m_i) = g \circ \phi(m_i) = g(n_i) = \psi(m_i)$$

となる.

(ii) P を射影加群とする．自由加群 $A^{\oplus I}$ と全射 $p: A^{\oplus I} \twoheadrightarrow P$ が存在する．実際, $I = P$ として, p を $p((a_x)_{x \in P}) = \sum_{x \in P} a_x x$ と定めればよい． $Q = \text{Ker } p$ とすると,

$$0 \rightarrow Q \hookrightarrow A^{\oplus I} \twoheadrightarrow P \rightarrow 0$$

は完全列である．このとき, P が射影加群であることから, id_P に対して, $u: P \rightarrow A^{\oplus I}$ で

$$p_*(u) = p \circ u = \text{id}_P$$

となる者が存在する．したがって, 上の完全列は分裂し, $A^{\oplus I} \cong P \oplus Q$ となる．

(iii) まず「自由 $\Rightarrow$ 平坦」を示す． $F = A^{\oplus I}$ を自由加群とし,

$$0 \rightarrow N_1 \rightarrow N_2 \rightarrow N_3 \rightarrow 0$$

を右 A 加群の完全系列とする．

$$0 \rightarrow N_1 \otimes A^{\oplus I} \rightarrow N_2 \otimes A^{\oplus I} \rightarrow N_3 \otimes A^{\oplus I} \rightarrow 0$$

において,

$$N_1 \otimes A^{\oplus I} \cong N_1^{\oplus I}, \quad N_2 \otimes A^{\oplus I} \cong N_2^{\oplus I}$$

であり, $j: N_1 \rightarrow N_2$ は単射なので,

$$\bigoplus_{i \in I} j_i: N_1^{\oplus I} \rightarrow N_2^{\oplus I}$$

で

□

第 2 章

層

演習

第 3 章

Poincaré-Verdier 双対性

演習

演習 3.3. X を位相空間とし, F を X 上の層で $\mathbf{Z}_X$ と局所的に同型であるものとする. 次の標準同型が存在することを示せ.

$$F \otimes F \cong \mathbf{Z}_X, \quad \mathbf{D}' F \cong F$$

このノートだけの用語で演習 3.3 の性質を F の対合律 (involution law) とよぶことにする. まず「局所的に同型」の意味をはっきりさせる.

命題 3.0.1. F と G を X 上の層とする. 次の条件は同値である.

- (i) 各点 x に対し, 開近傍 U で $F|_U \cong G|_U$ となるものが存在する.
- (ii) X の開被覆 $(U_i)_{i \in I}$ で, 各 i に対し $F|_{U_i} \cong G|_{U_i}$ となるものが存在する.

証明. (i) $\Rightarrow$ (ii): X の各点 x に対し開近傍 U_x で $F|_{U_x} \cong G|_{U_x}$ となるものが存在する. $(U_x)_{x \in X}$ は X の開被覆である.

(ii) $\Rightarrow$ (i): $(U_i)_{i \in I}$ を X の開被覆で各 U_i に対し $F|_{U_i} \cong G|_{U_i}$ となるものとする. $x \in X$ とすると $x \in U_i$ となる $i \in I$ が存在する. □

定義 3.0.2. X を位相空間とする. X 上の層 F と G が, 命題 3.0.1 の同値な条件をみたすとき, F と G は局所的に同型であるという.

演習 3.3 の証明にあたり, 次の事実に注意しよう.

補題 3.0.3. $\varphi: \mathbf{Z} \rightarrow \mathbf{Z}$ をアーベル群の同型とする. このとき φ は $\pm \text{id}_{\mathbf{Z}}$ のどちらか一方である.

証明. $\varphi(1) = m$ とおくと任意の整数 n に対し $\varphi(n) = n\varphi(1) = nm$ となるので, $\mathbf{Z}$ から $\mathbf{Z}$ への射

は m 倍写像である. $\psi: \mathbf{Z} \rightarrow \mathbf{Z}$ を φ の逆射とすると

$$1 = \psi(\varphi(1)) = \psi(m) = m\psi(1)$$

となる. $\mathbf{Z}$ の可逆元は ± 1 のみであるから,

$$m = \pm 1, \quad \psi(1) = \pm 1 \quad (\text{複合同順})$$

である. □

演習 3.3 の証明. 1 つ目の主張を示す. X の開被覆 $(U_i)_{i \in I}$ と各 U_i 上の層の射

$$\theta_i: F|_{U_i} \xrightarrow{\sim} \mathbf{Z}_X|_{U_i}$$

で同型であるものが存在する. 補題 3.0.3 より, この $(\theta_i)_i$ は各 i に対し $\theta_i = \pm 1$ とかける. 実際, $x \in U_i$ とすると, $s_x \in F_x \cong \mathbf{Z}$ に対し $(\theta_i)_x(s_x) = \pm s_x$ となる. したがって, 各 i, j に対して

$$\begin{aligned} \theta_i \otimes \theta_i|_{U_i \cap U_j} &\cong (\pm 1) \otimes (\pm 1) \\ &\cong 1 \\ &\cong \theta_j \otimes \theta_j|_{U_i \cap U_j} \end{aligned}$$

となるので $(\theta_i \otimes \theta_i)_i$ から層の射

$$\theta \otimes \theta: F \otimes F \rightarrow \mathbf{Z}_X \otimes \mathbf{Z}_X$$

がひきおこされる. これと同型

$$\mathbf{Z}_X \otimes \mathbf{Z}_X \rightarrow \mathbf{Z}_X$$

の合成を φ で表す. 各点 $x \in X$ に対して

$$\varphi_x: F_x \otimes F_x \xrightarrow{\sim} \mathbf{Z} \otimes \mathbf{Z} \cong (\mathbf{Z}_X)_x$$

が成り立つので, φ は同型である.

1 つ目の主張から 2 つ目の主張が従うことを示す. 随伴 $(\otimes, \mathcal{H}om)$ から

$$\mathcal{H}om_{\mathbf{Z}_X}(F \otimes F, \mathbf{Z}_X) \cong \mathcal{H}om_{\mathbf{Z}_X}(F, \mathcal{H}om_{\mathbf{Z}_X}(F, \mathbf{Z}_X))$$

である. 同型は同型に送られるので同型 $F \otimes F \rightarrow \mathbf{Z}_X$ は同型 $F \rightarrow \mathcal{H}om_{\mathbf{Z}_X}(F, \mathbf{Z}_X) = D'F$ に送られる. □

第 4 章

特殊化と超局所化

多様体 X における, 部分多様体 M の法変形という幾何学的な構成法を復習したのち, 特殊化関手 ν_M という, X 上の層に法束 $T_M X$ 上の層を対応させる関手と, 超局所化関手 μ_M をそのフーリエ佐藤変換として定義する. μ_M の自然な一般化として μ_{hom} を定義し, これらの関手の関手的性質を調べる.

規約 4.0. 規約 3.0 はそのまま用いる. その上で, 多様体とその間の射はすべて C^∞ 級または実解析的であると仮定する.

以降では, 基本的に層の有界複体の導来圏で考える (cf. 系 3.12). もちろん, 結果の多くはもう少し弱い仮定の下でも成立する.

演習

第 5 章

層の超局所台

演習

第 6 章

超局所台と超局所化

演習

第 7 章

接触変換と純層

演習

第 8 章

構成可能層

演習

第 9 章

特性サイクル

演習

第 10 章

偏屈層

演習

第 11 章

$\mathcal{O}_X$ 加群と $\mathcal{D}_X$ 加群への応用

演習

付録 A

シンプレクティック幾何

演習

参考文献

- [B+84] Borel, *Intersection Cohomology*, Progress in Mathematics, 50, Birkhäuser, 1984.
- [Bou1] ブルバキ, 位相 1, 東京図書, 1968.
- [EGA IV] Grothendieck, EGA IV, Pub. IHES., 32 1967.
- [Fuk99] 深谷賢治, シンプレクティック幾何学, 岩波講座 現代数学の展開 岩波書店, 1999.
- [G58] Grauert, *On Levi's problem and the embedding of real analytic manifolds*, Ann. Math. 68, 460–472 (1958).
- [GP74] Victor Guillemin, Alan Pollack, *Differential Topology*, Prentice-Hall, 1974.
- [KS85] Masaki Kashiwara, Pierre Schapira, *Microlocal Study of Sheaves*, Astérisque 128, 1985.
- [KS90] Masaki Kashiwara, Pierre Schapira, *Sheaves on Manifolds*, Grundlehren der Mathematischen Wissenschaften, 292, Springer, 1990.
- [KS06] Masaki Kashiwara, Pierre Schapira, *Categories and Sheaves*, Grundlehren der Mathematischen Wissenschaften, 332, Springer, 2006.
- [R55] de Rham, *Variétés différentiables*, Hermann, Paris, 1955.
- [Sa59] Mikio Sato, *Theory of Hyperfunctions*, 1959–60.
- [KS24b] Masaki Kashiwara, Pierre Schapira, *Introduction to Sheaves on Grothendieck Topologies*, 2024.
- [S66] Schwartz, *Théorie de distributions*, Hermann, Paris, 1966.
- [Sh16] 志甫淳, 層とホモロジー代数, 共立出版, 2016.
- [Ike21] 池祐一, 超局所層理論概説, 2021.
- [Tak17] 竹内潔, $\mathcal{D}$ 加群, 共立出版, 2017.